

第 16134-C 章 鋁製電纜托架

第一部份 通則

1.1 本章概要

本章在規範鋁製電纜托架之設計、製造、供應、安裝、測試等之一般要求。

1.2 工作範圍

- A. 鋁製電纜架。
- B. 連接板。
- C. 接頭及配件。

1.3 相關準則

- A. 中國國家標準 (CNS)
 - 1. CNS 13303
- B. 屋內線路裝置規則
- C. 美國電機製造業協會 (NEMA)
- D. 美國材料試驗協會 (ASTM)

1.4 資料送審

- A. 承包商須提送鋁電纜道及托架之型錄、外形尺度及技術資料經業主審核認可始得採用。

1.5 品質保證

- A. 品質保證之執行應符合鋁製電纜托架相關準則之要求，並需符合相關測試之規定進行測試。
- B. 設備經安裝完畢，試驗及試運用良好，並經正式驗收後之二年內，如有任何部份，因為設計、製造或品質不良而遭損壞，承包商應免費供給業主認為合格之製品，以資更換。

第二部份 產品

2.1 適用條件

最高周圍溫度不超過 40℃，最低周圍溫度不低於 0℃。平均溫度在任何 24 小時內，不超過 30℃。

2.2 製造要求

- A. 本電纜架須符合 NEMA VE 1 Class Designation 8A 之規定。而其荷重須符合 NEMA Class. 8C 所規定之允許載重，其荷重安全係數不得小於 1.5。
- B. 電纜架及接頭均應為鋁合金 6063-T5 擠型之製品，其鋁板厚度邊槽為 3.0mm 或以，梯級（RUNG）為 2.4mm 或以上。
- C. 電纜架型式為梯式（Ladder Type），每支標準長度 3000mm 或 4000mm，邊槽高度 100mm，梯級為 30mm 寬，15mm 高之鋁擠型製品，梯級之間距為 250mm；900mm 以上，梯級為 40mm 寬，20mm 高。
- D. 本工程所採用之電纜架寬度請詳設計圖說。
- E. 電纜架之異型接頭及固定片等配件均為熱浸鍍鋅之製品，其鋼板之厚度均應在 3mm 或以上。
- F. 所有電纜架接頭或配件之固定均使用 M8X20 之不銹鋼螺絲、墊圈及螺帽。
- G. 電纜架連接板為鋁合金 6063-T5 擠型之製品，其鋁板厚度 3.0mm 以上。
- H. 使用電纜架用之電纜蓋，易於拆卸與檢修，厚度至少 2.00mm 以上。
- I. 所有電纜架、護蓋及配件等，均須經陽極處理後，再加烤漆，烤漆顏色為 5Y7/1，其膜厚不得小於 50μm。
- J. 彎頭：使用與電纜架同型者，其彎角為 30°、45°、60°、90°，彎曲半徑 600V 電纜以下者不得小於 30cm，4.16KV 電纜(含)以上者不得小於 60cm。
- K. 配件：凡屬電纜架所必須之配件，承包商應一併供應。

第三部份 施工

- 3.1 本工程電纜架之施工，除另有說明者外，需符合屋內線路裝置規則第 249 條~253 條之電纜架裝置規定辦理。
- 3.2 本技術文件適用於梯型、沖孔型、密封型電纜架。
- 3.3 切斷電纜架時，其切斷面應將切割面研磨平整，避免拉線時割傷電纜。
- 3.4 電纜架應安裝成完整系統，以構成接地迴路。電纜架槽間以 14mm²PVC 接地線或專屬銅排連接構成接地迴路，並接至接地電阻箱。
- 3.5 鋁質線架及連接片皆雙面陽極處理，表面有薄膜似絕緣體，若將跨接銅片直接鎖於連接片上將造成漏電時電流無法順利導入大地中和。建議安裝方法為：連接片裝於線槽內側，跨接銅片或接地線裝於線槽外側，如圖一。若以接地線連接時接線點應先徹底除去烤漆或陽極處理過之表面薄膜，以確保低接觸電阻。
- 3.6 除另有註明外，尺度均以公釐（mm）為單位。
- 3.7 電纜架之配置，除設計圖說上另有註明者外，若與其他管路衝突時，均需依據現場工程師指示施工，且其穿樑、穿牆及穿樓板之處所，均需依安裝示意圖之原則確實施工。
- 3.8 電纜架以整節標準長度裝配接合為原則，不足以整節接合之處以切短接合之，但切割處必須與邊垂直並成直線。電纜架寬度依設計圖說所示。
- 3.9 各節電纜架之相互連接或與各種型式之電纜架接頭連接應使用連接板（connector）以螺絲接合。
- 3.10 電纜架之水平支持架或垂直吊架，其間隔以不超過 1500mm 為原則，如裝置法確屬牢固者，則該項最大距離得放寬至 2000mm，且在每個轉彎處都須加以固定。
- 3.11 電纜架上水平鋪設之電纜（三相電力電纜需採三角配置），必須每隔 2m 用尼龍紮線帶捆綁於電纜架上，且務必排列整齊美觀。垂直鋪設之電纜架須每隔 1m 固定一處。
- 3.12 電纜架需接地，以 14mm² PVC 絕緣接地線引接至近處之配電箱之接地銅排，電纜架連接有中斷處，需以跳線連接，其連接須在同一側。
- 3.13 所有貫穿防火區牆面及樓地板面之電纜架開孔，於電纜佈設完成後，必須以延燒防止材料密封，以達業主要求之防火時效，其施工方式必須經業主核准後方可施工。

- 3.14 電纜線槽轉角處或切割處須加裝防止刮傷之電纜護套或採取保護措施。
- 3.15 電纜架大小頭或彎頭(水平、垂直)不得使用可調整固定片施工，其它除業主許可方可使用。
- 3.16 圖一、跨接銅片裝於線槽外側



- 3.17 兩層電纜架之間應保持 200 => 250 公厘以上之距離，以作為安裝或維修的空間。
- 3.18 電纜架應在適當間距加支撐，以使其變形不超過 6 公厘。臨近彎頭(Fitting)處應加支撐補強之。
- 3.19 電纜架之水平支持架或垂直吊架，其間隔以不超過 1800mm 為原則，且在每個轉彎處都須加以固定。
- 3.20 每節電纜架之相互連接或與各種型式之電纜架接頭應使用連接板以螺絲接合。
- 3.21 電纜架應裝設完整之後才可以佈放導線。

- END -